



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

Nama :

NIM :

Mata Kuliah/SKS : Kalkulus dan Persamaan Diferensial/3 SKS
Waktu/Sifat : 90 menit/Tertutup
Dosen penguji : Almira Budiyanto, S.Si.,M.Eng./Ida Nurcahyani, S.T.,M.Eng.

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Indikator	No.Soa l
CPMK1	Mahasiswa mampu menghitung penyelesaian dari suatu pertidaksamaan himpunan bilangan dan fungsi dari sebuah persamaan	1. Mahasiswa mengetahui jenis bilangan dan sifat-sifat bilangan	1,2
		2. Mahasiswa mengetahui pertidak-samaan bilangan	1
		3. Mahasiswa mengetahui pertidak-samaan nilai mutlak bilangan	2
		4. Mahasiswa dapat menghitung/mencari himpunan penyelesaian bilangan	1,2
		1. Mahasiswa dapat merepresentasikan fungsi dan grafik fungsi	3,4
		2. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis fungsi	5
		3. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi	6,7
		4. Mahasiswa dapat melakukan operasi pada fungsi	6

1.	Cari himpunan penyelesaian dari $\frac{x+2}{4-2x} \geq 1-x$	5.	Buktikan jika $f(x) = \frac{x^3+3x}{x^4-3x^2+4}$ merupakan fungsi ganjil!
2.	Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak berikut $\left 2 + \frac{5}{x}\right > 1$	6.	Jika $f(x) = \frac{6x}{x^2-9}$ dan $g(x) = \sqrt{3x}$, hitung $g^2(-1)$ dan $(f \circ g)(x)$!
3.	Tentukan domain dari $y = \frac{3x+10}{\sqrt{33+8x-x^2}}$	7.	Diketahui $f(x) = \frac{px+q}{x+2}, q \neq 0$. Jika f^{-1} menyatakan invers dari f dan $f^{-1}(q) = -1$, hitunglah nilai p!
4.	Gambarkan grafik dari $y = x^2 + 2x + 5$		

Jawab:



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah/SKS : Kalkulus dan Persamaan Diferensial/4 SKS
Hari Tanggal : Rabu, 1 November 2017
Waktu : 120 menit
Sifat Ujian : Buku Tertutup, Kalkulator Tertutup, Laptop & HP Tertutup
Ujian jam ke : 3
Dosen penguji : Ida Nurcahyani, S.T.,M.Eng/Almira Budiyanto, S.Si.,M.Eng.

1. Berdoalah sebelum dan sesudah ujian,
2. Sesuaikan waktu pengerjaan, jangan terburu-buru,
3. Mahasiswa yang ada di catatan pengawas (curang/menunjukkan gerakan mencurigakan) langsung mendapatkan **nilai E!**

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Indikator	No.Solal
CPMK2	Mahasiswa mampu menghitung limit, turunan, dan integral dari sebuah fungsi dengan menggunakan aturan limit, turunan, dan integral	1. Mahasiswa mampu menghitung limit dari sebuah fungsi dengan menggunakan hukum limit	1(a)-15% 1(b)-10%
		2. Mahasiswa dapat menghitung turunan dari sebuah fungsi dengan menggunakan aturan (hukum) turunan	2(a)-10% 2(b)-20%
CPMK3	Mahasiswa dapat menerapkan aplikasi dari Turunan dan Integral dalam memecahkan permasalahan keteknikan	1. Mahasiswa dapat menggunakan turunan untuk menghitung aplikasi pada sebuah fungsi	3(a)-15% 3(b)-15%
		2. Mahasiswa dapat menghitung nilai optimum/minimum dari sebuah masalah umum dengan aturan turunan	4-15%

1. Hitunglah limit berikut ini:

a) Untuk fungsi $f(x) = 4x^7 - 18x^3 + 9$, Hitung $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ dan $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$!

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x - 2}{\sin x}$

2. a) Cari turunan dengan menggunakan hukum $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ untuk fungsi

$$f(x) = \frac{1-x}{2+x}$$

b) Hitung turunan dari $g(t) = \left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^9$



UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

3. a) Hitunglah asimtot tegak dan asimtot mendatar dari fungsi :

$$f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x + 1} - \sqrt{4x^2 + 2x - 5} !$$

- b) Cari interval dimana fungsi mengalami kecekungan keatas, kebawah, atau tidak sama sekali pada $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$!

4. Sebuah peti terbuka dengan alas berbentuk persegi akan dibuat dari sebuah material dengan luas $48 m^2$. Hitung ukuran yang memungkinkan peti tersebut memiliki volume maksimal!

Notes:

$$\frac{d(f(x)g(x))}{dx} = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\frac{d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{dx} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Kesesuaian materi dengan silabi	Kesesuaian bobot dengan tingkat kompleksitas	Kelengkapan informasi soal	Catatan perbaikan jika ada	Tanda tangan Verifikator

No Presensi:

Nama :

NIM :

UJIAN CPMK GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah/SKS : Kalkulus dan Persamaan Diferensial/4 SKS
Hari Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
Waktu : 120 menit
Sifat Ujian : Buku Tertutup, Kalkulator Tertutup, Laptop & HP Tertutup
Dosen penguji : Ida Nurcahyani, S.T., M.Eng/Almira Budiyo, S.Si., M.Eng.

1. Berdoalah sebelum dan sesudah ujian,
2. Sesuaikan waktu pengerjaan, jangan terburu-buru,
3. Dilarang saling meminjam alat tulis,
4. Segala kecurangan akan dikenai sanksi **nilai E!**

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Indikator	No. Soal
CPMK2	Mahasiswa mampu menghitung limit, turunan, dan integral dari sebuah fungsi dengan menggunakan aturan limit, turunan, dan integral	1. Mahasiswa mampu menghitung integral dari sebuah fungsi dengan menggunakan aturan integral	1(a-f)-70% 2(a-b)-30%

1. Hitunglah integral berikut ini dengan menggunakan aturan integral:

a. $\int x^3 + 3\sqrt{x} - \frac{4}{x^2} dx$ b. $\int \frac{20}{(4-5x)^3} dx$ c. $\int x^2 \sqrt{2x^3 - 4} dx$
d. $\int x\sqrt{x+3} dx$ e. $\int_1^3 \frac{10}{(2x+3)^2} dx$ f. $\int \frac{\sin(\frac{\pi}{x})}{x^2} dx$

2. Hitung integral berikut dengan menggunakan deret Riemann:

a. $\int_0^4 (x^3 - 2x) dx$ b. $\int_1^3 (x^2 + x - 5) dx$

Diketahui:

$$\sum_{i=1}^n 1 = n \qquad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$



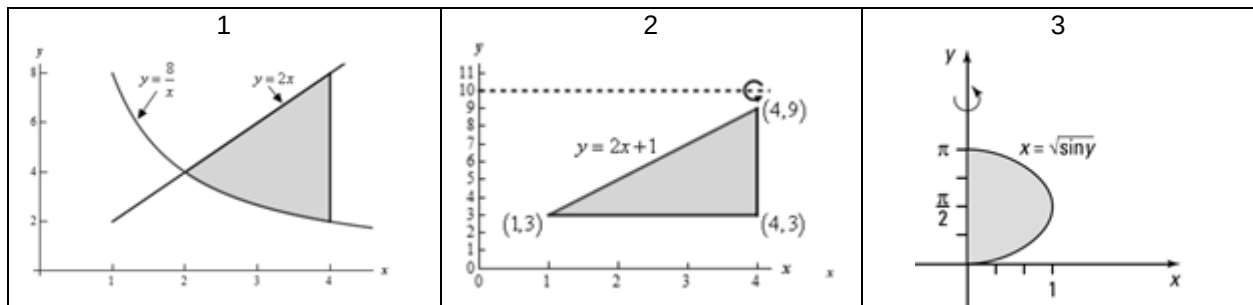
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Mata Kuliah/SKS : Kalkulus dan Persamaan Differensial/4 SKS
Hari Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Waktu : 120 menit
Sifat Ujian : Buku Tertutup, Laptop & HP Tertutup, Kalkulator Tertutup
Ujian jam ke : 3
Dosen penguji : Ida Nurcahyani, S.T.,M.Eng/Almira Budiyanto, S.Si.,M.Eng.

1. Berdoalah sebelum dan sesudah ujian,
2. Sesuaikan waktu pengerjaan, jangan terburu-buru,
3. Dilarang saling meminjam alat tulis,
4. Mahasiswa yang ada di catatan pengawas (curang/menunjukkan gerakan mencurigakan) langsung mendapatkan **nilai E!**

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Indikator	No.Soa
CPMK3	Mahasiswa dapat menerapkan aplikasi dari Turunan dan Integral dalam memecahkan permasalahan keteknikan	1. Mahasiswa dapat menggunakan integral untuk menghitung aplikasi pada sebuah fungsi	1-3 (45%)
		2. Mahasiswa dapat mencari solusi dari sebuah persamaan differensial menggunakan teknik turunan dan integral	4 (55%)

1. Hitung luas area yang dibatasi oleh garis $y = \frac{8}{x}$, $y = 2x$, dan $x = 4$!
2. Hitung volume daerah yang dibatasi oleh garis $y = 2x + 1$, $y = 3$, $x = 4$ dan diputar terhadap garis $y = 10$!
3. Hitung volume daerah yang dibatasi oleh kurva $x = \sqrt{\sin y}$, $x = 0$, $y = 0$, dan $y = \pi$, serta diputar terhadap sumbu y !





UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

4. Cari solusi umum/khusus dari persamaan differensial berikut:

a. $\frac{dy}{dx} = x^2 y^2$

b. $y' = (2 + y)^2$ untuk $y(5) = 3$

c. $\frac{dy}{dx} = 6\sqrt[3]{y^2}$ untuk $y(1) = 8$

d. $y' = 6x^2 - 3x^2 y$

Diketahui

Luas daerah: $\int_a^b f(x) dx$	Volume dengan metode cakram: $\Delta V \approx \pi f^2(x) \Delta x$ $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$	Volume dengan metode cincin: $\Delta V \approx \pi (h^2(x) - g^2(x)) \Delta x$ $V = \pi \int_a^b (h^2(x) - g^2(x)) dx$
Volume dgn metode kulit tabung: $\Delta V \approx 2\pi x f(x) \Delta x$ $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$	PD Linear: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x)$ $y e^{\int p(x) dx} = \int g(x) e^{\int p(x) dx} dx + c$	PD yang dapat dipisahkan: $N(y) \frac{dy}{dx} = M(x)$ $\int N(y) dy = \int M(x) dx$

Kesesuaian materi dengan silabi	Kesesuaian bobot dengan tingkat kompleksitas	Kelengkapan informasi soal	Catatan perbaikan jika ada	Tanda tangan Verifikator